SICHERHEITSHINWEISE UND RICHTLINIEN

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Systems unbedingt den folgenden Inhalt. Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht mit den in dieser Bedienungsanleitung nicht beschriebenen Methoden.

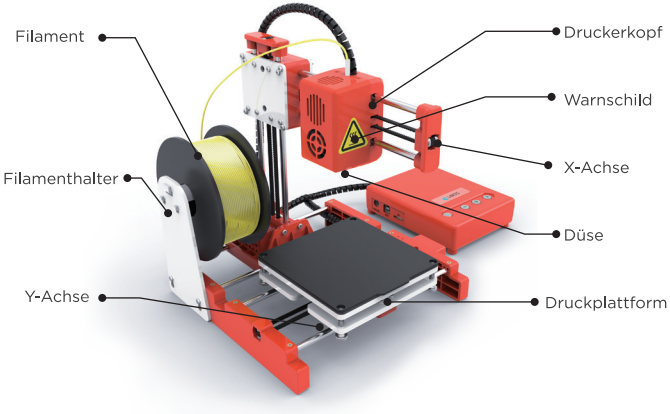
1. Achten Sie darauf, heiße Teile wie Wärmeblöcke, Extruderdüsen, Filamente und die beheizte Druckplattform nicht zu berühren.
2. Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Bitte verwenden Sie das mit diesem Gerät gelieferte Netzkabel.
4. Diese Maschine ist für 110-240V Netzteile geeignet.
5. Ziehen oder verdrehen Sie niemals am schwarzen Kabel.
6. Legen Sie Ihre Hand während des Betriebs nicht in die Maschine.
7. Lassen Sie den Drucker und die extrudierten Filamente immer abkühlen, bevor Sie in den Innenraum gelangen.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche auf, da die Maschine sonst herunterfallen könnte.
9. Beim Bedrucken mit PLA-Filamenten verursachen die Kunststoffe einen leichten Geruch. Stellen Sie bitte das Gerät an einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort auf.
10. Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig trocknen.
11. Wenn das Gerät beim Drucken Rauch entwickelt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, um die Verwendung zu beenden.

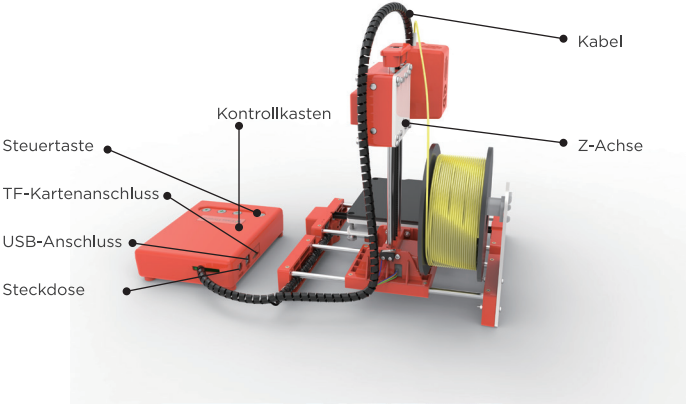
EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den LABISTS X1 Mini-3D-Drucker entschieden haben. Es ist ein 3D-Drucker für Anfänger. Genießen Sie das Glück der Schöpfung.

ÜBERSICHT DER PRODUKTE

Hauptteil:

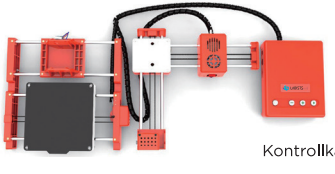




Grundlegende Parameter

Düsendurchmesser	0.4mm	**Druckmaterial**	PLA
Extrudertemperatur	180-230℃	**Schmelztemperatur**	PLA：180℃
Druckgeschwindigkeit	10 ~ 60MM / S	**Schichtdicke**	0.05 ~ 0.2mm
Gebäudegröße	100X100X100mm	**Maschinengröße**	245X205X210mm
Kompatible Systeme	Windows, Mac	**Verbindungstyp**	TF card, USB
Datei Format	STL, Gcode	**Slicer-Unterstützung**	LABSLICER，CURA, S3D
Leistungsaufnahme	100 ～ 240V AC, 50 / 60Hz	**Maximale Leistung**	30W
Arbeitstemperatur	5℃ ～ 35℃/ 40°F ～ 95°F	**Arbeitsfeuchtigkeit**	30% ～ 90%

PAKET INHALT



Druckerbasis X, Z-Achse, Druckerkopf

Kontrollkasten

Filamenthalter 1

Filamenthalter 2

Netzteil

Schraubendreher

Schraube 2 Stk

PLA Filament 10M
（Zufällige Farbe）

USB-Kabel

TF Karte & Kartenleser

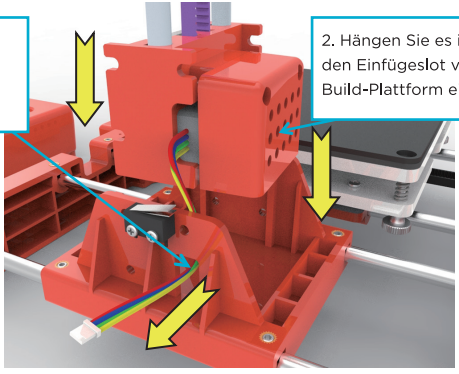
Bedienungsanleitung

Was ist in der SD-Karte?

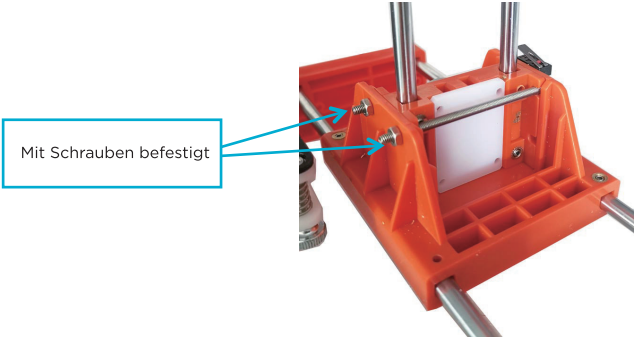
3 x Gcode Druckdateien
1 x Bedienungsanleitung
2 xEin-Klick-Slicing-Software
(LABSLICER für Mac oder Windows)
1 x CURA-Software 1 Blasrohr Gcode-Datei
3 x Videodateien
(Installationsanleitung, Software-Nutzung, Blasrohrinstallation)
1 x USB-Treiberdatei

INSTALLATION

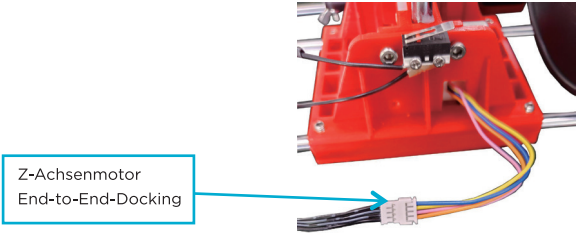
1. Legen Sie die X-, Z-Achse auf die Druckerbasis fest.



2. Befestigen Sie nach dem Einsetzen der XZ-Achse die XZ-Achse mit 2 Schrauben an der Build-Plattform.



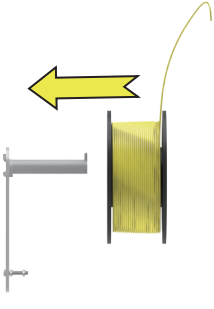
3. Schließen Sie das Z-Achsen-Motorkabel an das schwarze Kabel der Druckersteuerbox an, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



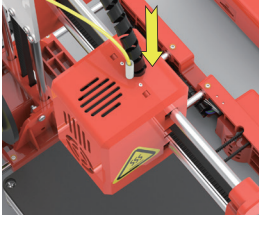
4. Installieren Sie den Filamenthalter wie folgt.

Wichtiger Hinweis: Diese maximale Belastung des Filamenthalters beträgt 250 g.

5. Hängen Sie das Filament in die Halterung.



6. Führen Sie das Filamentmaterial durch den Teflon-schlauch.



EINFÜHRUNG DES STARTENS

1. Schalten Sie das Gerät ein

Stecken Sie das Netzteil in den Stromanschluss des Druckersteuergeräts. Nach dem Einschalten leuchtet die Taste auf.

(Hinweis: Wenn der Druck beendet ist oder längere Zeit nicht benötigt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker, um das Gerät auszuschalten.)

2. Installation und Einrichtung der Slicer-Software

(1) Dieser 3D-Drucker hat seine unabhängig entwickelte Schneidesoftware namens LABSLICER, die in der TF-Karte vorinstalliert ist.

● Bitte kopieren Sie die LABSLICER-Datei auf Ihren Computer und Sie müssen es nicht installieren. Oder Sie können die Software LABSLICER direkt von der offiziellen Website von LABISTS herunterladen. Und Sie können das Slicer-Betriebsvideo im LABISTS Youtube-Kanal ansehen. LABSLICER Slicer kann das STL-Dateiformat erkennen.

● Konvertieren Sie das STL-Dateiformat in das G-Code-Format, speichern Sie es auf der TF-Karte und legen Sie die TF-Karte in den Drucker ein. Erstellen Sie dann das ausgewählte Modell.

(2) Erstellen Sie Ihre eigene G-Code-Datei mit anderen Open-Source-Programmen wie Cura oder Repetier-Host. Diese Programme verwenden die maschinenspezifischen Informationen, um eine G-Code-Datei zu generieren.

(3)Weitere Informationen zur Installation und zum Betrieb der Slicer-Software finden Sie unter www.labists.com/blogs/learn-1/slicer **oder scan**

DRUCKEN

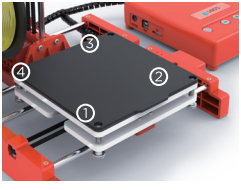
1. Plattform-Nivellierung

Wenn Sie diesen Drucker zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Druckplattform nivellieren. Passen Sie den Abstand zwischen der Düse und der Druckplattform an Punkt ①②③④an. Die Düsenhöhe über der Plattform sollte 0.1 mm betragen, was der Dicke eines A4-Papierblattes entspricht.

A. Klicken Sie auf die Drucktaste Die Z-Achse bewegt sich in die Ausgangsposition.

B. Bewegen Sie die Düse zu Punkt ①. Legen Sie ein Blatt Papier zwischen die Düse und die Druckplattform. Wenn der Abstand zu groß ist, drehen Sie die handgedrehte Mutter gegen den Uhrzeigersinn, damit die Druckplattform auf den

Standardabstand angehoben wird. Wenn der Abstand zwischen der Düse und der Plattform zu gering ist, drehen Sie die handgedrehte Mutter bitte im Uhrzeigersinn, damit die Druckplattform auf den Standardabstand fällt. (Überprüfen Sie, ob der Abstand korrekt ist. Das heißt, beim Zeichnen von A4-Papier sollte die Düse auf dem A4-Papier montiert werden, ohne es zu zerkratzen).



C. Gehen Sie genauso vor, um weitere 3 Punkte einzustellen ②③④.

D. Wenn der Abstand zwischen der Düse und den vier Punkten auf der Druckplattform im richtigen Abstand ist, ist der Nivellierungvorgang abgeschlossen und erfolgreich.

2. Load Filament & Feed

(a) Führen Sie das Filament in das Druckkopfrohr ein, bis es nicht mehr weiter geht, und drücken Sie das Filament vorsichtig an, um den Rücklauf zu stoppen.

(b) Klicken Sie auf die Taste ⊕ , die Taste leuchtet ein und blinkt mit einer schnellen Rate (nehmen Sie für 1 Minute), die Düse ist Heizung; Nachdem das Knopflicht ausgeschaltet ist, Wenn normale Seide aus der Düse fließt, gelingt ihr die Feed. Sie können dann die Taste ⊕ drücken, um den Feed abzuschließen.

Vorsichtsmaßnahme: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Düse und Druckplattform mindestens ▶ 3 cm beträgt. Wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, die Taste ▶ 3 Sekunden lang drücken und dann die Hand loslassen. Die Z-Achse wird um 1 cm angehoben.(Wenn das Gerät nicht mehr druckt, drücken Sie 3 Sekunden lang und lassen Sie dann die Taste los. Jedes Mal, wenn sich die Düse um 1 cm nach oben bewegt, kann der Benutzer die Höhe festlegen.)

3. Print

Klicken Sie auf die Taste ▶ , und die Tastenleuchte blinkt regelmäßig. Der Druckvorgang wird gestartet (der Drucker wählt die neueste G-Code-Datei aus, die automatisch gedruckt werden soll).

4. Pause / Wiederherstellung

Beim Drucken, Klicken Sie bitte ▶, die Taste blinkt nicht mehr, und dann wird das Drucken angehalten. Wenn Sie mit dem Drucken fortfahren müssen, klicken Sie auf ▶ Wiederherstellen, die Taste leuchtet wieder blinkt und der Drucker geht zurück zum Drucken .

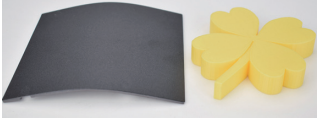
5. Druck anhalten

Wenn Sie den Druck während des Drucks beenden möchten, halten Sie die Taste ▶ 3 Sekunden lang gedrückt, um es freizugeben, und der Drucker stoppt den Druckvorgang, was darauf hinweist, dass die Druckaufgabe abgebrochen wurde.

6. Filament entnehmen, zurücknehmen

Wenn Benutzer das Filament wechseln oder die Maschine längere Zeit nicht arbeiten lassen möchten, müssen Sie das Filament entnehmen, auf die Taste ⊖ klicken und das Filament herausziehen. (Befindet sich der Drucker länger als 5 Minuten im druckfreien Zustand, ist der Extrusionskopf bereits abgekühlt. Warten Sie bitte ca. 1 Minute, bis sich die Maschine aufgewärmt hat, bevor Sie die Filament entnehmen können.)

Entfernen Sie nach dem Drucken die Unterlage von der Druckplattform, und Sie können das Modell einfach entfernen.



Am besten verwenden Sie hochwertige Filamente. Es gibt eine Vielzahl von Filamenten auf dem Markt, die Qualität ist auch sehr unterschiedlich. Schlechte Filamente können Brüche oder Düsen-Sclogs verursachen, wählen Sie hochwertige Filamente.

⚠ Sicherheitswarnung

Brennen! Wenn der Drucker arbeitet, halten Sie Ihre Finger von der Düse und dem schwarzen Isolator fern, da die Temperatur in diesem Bereich 200 Grad Celsius übersteigt. Achten Sie bei der Arbeit mit Mercury darauf, dass Ihre Hände von beweglichen Teilen fernbleiben.

INSTANDHALTUNG

1. Verwenden Sie nicht die in diesem Handbuch nicht genannten Methoden, um dieses Gerät zu zerlegen oder zu modifizieren, um Schäden an diesem Drucker zu vermeiden oder andere schwere Unfälle zu verursachen.
2. Reinigen Sie das Gerät bei ausgeschaltetem Gerät regelmäßig mit einem Tuch, um Staub und Rückstände zu entfernen. Wenn das Tuch nass ist, verwenden Sie keine brennbare Flüssigkeit, um den inneren Stromkreis zu berühren, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.
3. Reinigen Sie nach Beendigung des Druckvorgangs die Rückstände in Düse und Extruder, um ein Ersticken der Düse für den nächsten Druckvorgang zu vermeiden.
4. Die empfohlene Temperatur für die Arbeitsumgebung beträgt 5 ℃ -35 ℃. Bitte lüften Sie das Gehäuse des Geräts nicht mit einem Lüfter, wenn der Drucker arbeitet.
5. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für die Arbeitsumgebung beträgt 30% -90%.

FAQs

F1: Warum haftet das Druckmodell nicht am Druckbett?
A1: Die Düse ist zu weit vom Bett entfernt. Der richtige Abstand zwischen Düse und Bett entspricht der Dicke eines Stücks A4-Papier.

F2: Warum tritt das Filament nicht aus der Düse aus?

A1: Überprüfen Sie die Filamentzuführung. Wenn es sich um eine externe Zahnrad-zuführung handelt, prüfen Sie, ob sich das Zahnrad dreht oder nicht. Wenn es sich um einen eingebauten Schrittmotor handelt, überprüfen Sie, ob der Motor richtig arbeitet. Überprüfen Sie andernfalls, ob die Filamentzuführung ordnungsgemäß an die Hauptplatine angeschlossen ist.

A2, Temperatur prüfen.
Die Düsentemperatur des PLA-Materials reicht von 180 bis 230 ° C.

wobei die Kompatibilität für Filamente und Drucker besonders wichtig ist.

A3, Überprüfen Sie, ob die Düse verstopft ist.
Erhitzen Sie die Düse auf 230 ℃ für PLA, drücken Sie leicht auf das Filament. Wenn immer noch kein Filament herauskommt, müssen Sie die Düse zerlegen, reinigen oder ersetzen.

A4, Überprüfen Sie, ob sich die Düse zu nahe an der Plattform befindet. Wenn dies der Fall ist, kann das Filament nicht herauskommen. Stellen Sie den Abstand zwischen Düse und Plattform mit einem Stück A4-Papier ein.

F3, Das Problem des verlegten Druckmodells

A1, Das Modell wurde nicht richtig geschnitten, musste neu geschnitten oder die Modellposition geändert werden, um eine neue Gcode-Datei zu generieren.
A2, Das Problem mit der Modelldatei. Wenn das Modell nach dem erneuten Schneiden immer noch falsch platziert ist, handelt es sich um das ursprüngliche Dateiproblem.

A3, die Düse ist gezwungen, den Druckpfad zu stoppen:
Stellen Sie zunächst sicher, dass die Düse beim Drucken der Maschine nicht berührt wird.
Zweitens, wenn es Filamentrückstände auf der obersten Schicht gibt, wird die Fläche des Rückstands allmählich wachsen und die Düse wird gezwungen, sich ungewöhnlich zu bewegen, wenn sie sich auf eine bestimmte Menge ansammelt und hart genug wird.

A4, Stromversorgung ist nicht stabil
Überprüfen Sie, ob elektrische Großgeräte funktionieren, während das Gerät druckt. Eine Störung tritt auf, wenn einige Geräte ausgeschaltet werden, z. B. die Klimaanlage. In diesem Fall müssen Sie einen Spannungsstabilisator an die Stromversorgung des Druckers anschließen.Wenn nicht, prüfen Sie, ob der Druckfehler jedes Mal blockiert wird, wenn sich die Düse an derselben Stelle befindet. Wenn dies der Fall ist, ist die Stromversorgung der X-, Y- und Z-Achsen nicht gleichmäßig, und Sie

müssen den elektrischen Strom für X, Y und Z auf der Hauptplatine anpassen.

Die oben genannten Probleme können das Problem nicht lösen, und die häufigste ist, jedes Modell ist die gleiche Höhe Fehlplatzierung zu drucken, bitte ersetzen Sie das Motherboard.

F4, warum die Druckgenauigkeit vom realen Modell ziemlich unterschiedlich ist?
A1, Auf der Modelloberfläche ist viel Filament gestapelt
A1.1, Düsentemperatur ist zu hoch, Filament schmilzt zu schnell und verursacht ein Überlaufen.
A1.2, Der Filamentfluss ist zu groß. Es gibt Filament-Flow Einstellungen in der Slice-Software. Ändern Sie den Standardwert 100% auf 80%.
A1.3, Problem mit der Einstellung des Filamentdurchmessers, in der Schneidesoftware sind die Standardeinstellungen unterschiedlich. Es gibt 1,75 mm und 3 mm Filamente auf dem Markt, für 1,75 mm sollte der Durchmesser 1,75 sein. Bei 3mm sollte der Durchmesser 2,85 oder 2,95 betragen.

A2, Schlechte Oberfläche nach Entfernen der Unterstützung für die FDM-Technologie.
A2.1, Die Auflagedichte sollte so niedrig wie möglich sein. 10% sind angemessen. Es ist leicht zu entfernen.
A2.2, Schneiden Sie das Modell mit einem Schleifwerkzeug ab, reiben Sie es vorsichtig mit einem Handtuch ab und tauchen Sie ein wenig Aceton ein. Achten Sie darauf, dass Sie vorher Handschuhe tragen.

A3, Der ungeeignete Abstand zwischen Plattform und Düse
A3.1, Die erste Schicht wird nicht gebildet, oder die Modelle sind ohne Kanten oder Ecken, wenn der Abstand zu groß ist.
A3.2, Die Düse zerkratzt die Plattform und es tritt kein Filament aus der Düse aus, wenn der Abstand zu gering ist. Der richtige Abstand entspricht der Dicke eines A4-Papiers.

A4, Das ungeeignete Druckfilament
Mit der Reife des 3D-Drucks sind verschiedene Filamente auf dem Markt erhältlich, wobei die Kompatibilität für Filamente und Drucker besonders wichtig ist.